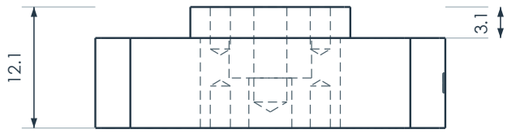
MCB-1R2 | MT分束立方转接件 R2

冻结STEP三视图 / 第一角法：俯视在主视下方，右视在主视左方 / 顶面与底面孔分别标识



右视图 从 +X 观察

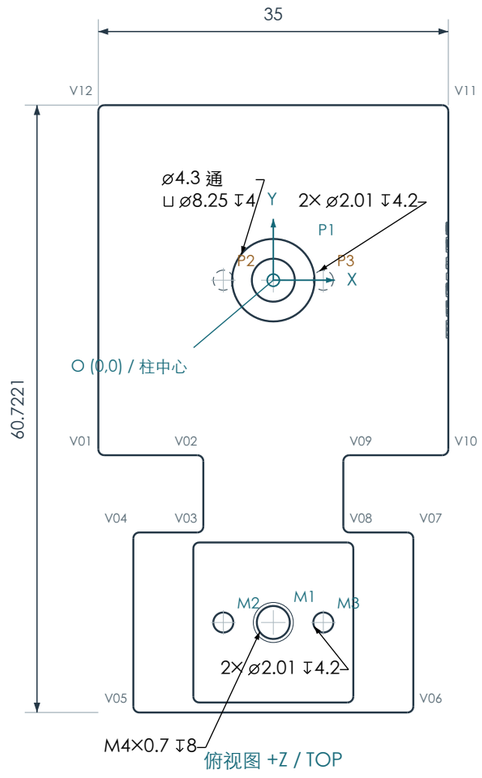


主视图 从 -Y 观察

基准A：底面 Z=0。
基准O：P1柱连接孔轴与A的交点。
X/Y沿总装轴；原点不是外廓角点。
P孔连接正式柱，M孔连接厂家镜架。
橙色孔号：从BOTTOM加工。
虚线：CAD隐藏特征。

外形圆角

所有竖直外廓角 R0.6。
右侧拐点表为圆角前虚拟交点；
圆角和台阶均从同一STEP投影。
主柱平台/neck厚9；后座保厚12.1。
配合、公差与粗糙度待加工审定。



俯视图 +Z / TOP

外廓坐标 / mm

拐点	X	Y
V01	-17.5	-17.5
V02	-7	-17.5
V03	-7	-25.2221
V04	-14	-25.2221
V05	-14	-43.2221
V06	14	-43.2221
V07	14	-25.2221
V08	7	-25.2221
V09	7	-17.5
V10	17.5	-17.5
V11	17.5	17.5
V12	-17.5	17.5

镜架保厚座 / 外角R0.6

轴	下限	上限	尺寸
X	-8	8	16
Y	-42.2221	-26.2221	16
Z	9	12.1	3.1

尺寸与处理

外廓：35 × 60.7221
最大厚度：12.1；薄层：9
材料：316L不锈钢
处理：去磁、钝化
正式柱：H25 / M1
单件编号：MCB-1R2
细线几何按CAD；不可按打印图量尺寸。

单件模型 SHA256：3c6e03ac664646e14b688bdb2efda5dad312e2321e793641c08037d81f5327ed

参数 SHA256：01e133aad63a0c0b9b150aa052583ca4b1d517ba468ffc357e2e09712c2ecfb8

2026-10-09 | 316L不锈钢 | 去磁、钝化

MCB-1R2 | 孔坐标、入口与局部剖面

孔位以柱中心O为X/Y零点；深度沿轴从入口面计；圆柱钻深不包含钻尖

逐孔坐标与规格 / mm

孔号	X	Y	入口	入口Z	牙型 / 孔径	底孔径	圆柱深	有效牙深	钻尖	沉孔径 / 深
P1	0	0	上	9	Ø4.3	4.3	通	-	0	Ø8.25 / 4
P2	-5	0	下	0	Ø2.01	2.01	4.2	-	0.604	-
P3	5	0	下	0	Ø2.01	2.01	4.2	-	0.604	-
M1	0	-34.2221	上	12.1	M4×0.70	3.3	9.5	8	0.992	-
M2	-5	-34.2221	上	12.1	Ø2.01	2.01	4.2	-	0.604	-
M3	5	-34.2221	上	12.1	Ø2.01	2.01	4.2	-	0.604	-

M1是M4×0.70盲螺纹；STEP为Ø3.3攻丝底孔，不作为光孔交付。

上下方向销接口

P2/P3：底面定位销孔，连接正式柱。

M2/M3：顶面定位销孔，连接厂家镜架底座。

每孔Ø2.01，直圆柱有效深4.2，另加钻尖0.604。

孔中心距与实际厂家孔组一致；不用螺纹代替销孔。

螺钉、方向销作为标准件计入BOM，不另出详细加工实体。

侧面打标

激光打标，不铣刻；原凹深仅示意。

文字：MCB-1R2；位于+X侧面。

字形轮廓高2，字体名义尺寸2；不铣刻 。

文字中心 Z=4.5，Y=0；沿+Y排列。

从+X观察为正常阅读方向；实际轮廓见冻结STEP与右视投影。

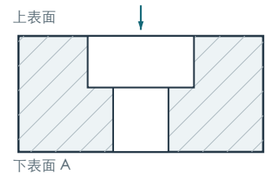
制造状态：名义孔位和深度已定义；配合、公差、粗糙度未签定。

P1沉孔与P2/P3底销孔最短壁厚0.6187；加工可靠性、强度须审查。

尚未执行实物夹持、装配、承载与调节全范围验证。

局部孔型剖面

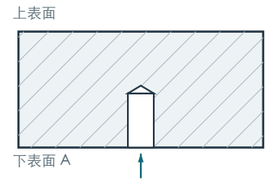
P1



上面Z=9

上面加工 / Ø4.3
圆柱钻深：通
沉孔 Ø8.25 × 深4

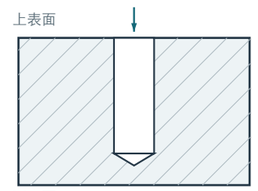
P2, P3



上面Z=9

下面加工 / Ø2.01
圆柱钻深：4.2
钻尖余量：0.604

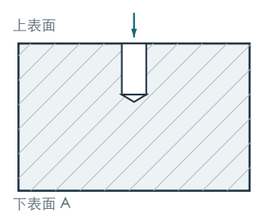
M1



上面Z=12.1

上面加工 / M4×0.70
螺纹底孔：Ø3.3
圆柱钻深：9.5
有效牙深：8
钻尖余量：0.992

M2, M3



上面Z=12.1

上面加工 / Ø2.01
圆柱钻深：4.2
钻尖余量：0.604

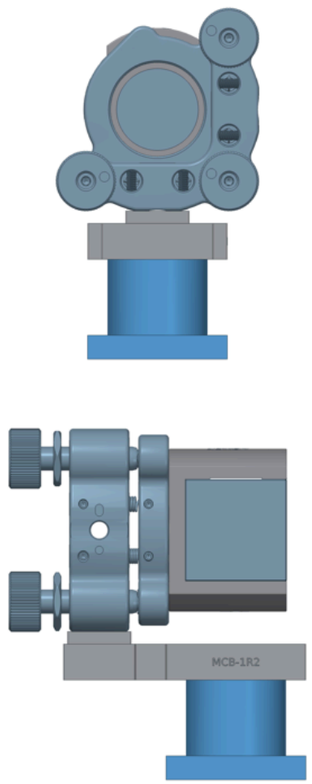
单件模型 SHA256：3c6e03ac664646e14b688bdb2efda5dad312e2321e793641c08037d81f5327ed

参数 SHA256：01e133aad63a0c0b9b150aa052583ca4b1d517ba468ffc357e2e09712c2ecfb8

2026-10-09 | 316L不锈钢 | 去磁、钝化

MCB-1R2 | B6 R1 接口连接、安装与光高

商用品保持原厂几何；标准紧固件只说明连接与采购，不新增虚假实体



当前B6总装：正视（上）/侧视（下）；安装参考，非尺寸图。

当前B6总装 SHA256：02b1121cfd8d3cf765ce79163a78e0e85e7fb373917ca426901da1b71b369b2a

紧固件与源模型边界

柱连接：1×M4×12，名义啮合7；2×Ø2×8方向销，每侧插入4。
镜架连接：1×M4×14厂家薄头螺钉，啮合5；附送2颗只使用1颗。
2×Ø2×5销：厂家孔插入1.5，转接件插入3.5；圆柱底余量0.4 / 0.7。
原厂holder STEP仅主体，胶头紧定螺钉与橡胶压缩未建模。
承槽余量0.1；理想落座可能使中心下降0.05。名义62.5须按实物校准。

型号与光学基准

裸PBS：PBS641，25.4 mm立方。
固定架：MT-CSB1
调整架：MT-AM1
分光膜中心：(0,0,62.5)
入射沿+Y；透射+Y，反射+X。
波段420-680nm；性能按各原厂型号资料。

高度链 / mm

正式柱 25 / B6 R1（原M1）
+ 自制转接件 12.1
+ 镜架安装面至轴 25.4
= 目标光高 62.5。
柱轴与玻璃分光面名义中心同轴。

装配顺序

1. 先用4×M6×12把裸柱锁到平台；底座夹厚6、名义啮合6。
2. P2/P3放入Ø2×8销，P1从TOP用M4×12先把转接件锁到柱。
3. M2/M3放入Ø2×5销，对准厂家底座；M4×14薄头螺钉从厂家入口旋入M1。
4. 固定架夹持头插入调整架，按厂家挠性弹片/固定螺钉夹紧。
5. 裸PBS放入承座，胶头螺钉轻压固定；按黑点与镀膜方向校正。
拆卸按反序。转接件遮挡柱安装孔；完整装好后P1也被遮挡。

直工具通道按名义姿态核验。球基准俯仰/偏航各±4°的连续角域，已核验转接件避让。厂家内部机构与夹紧精度未实测。

单件模型 SHA256：3c6e03ac664646e14b688bdb2efda5dad312e2321e793641c08037d81f5327ed

参数 SHA256：01e133aad63a0c0b9b150aa052583ca4b1d517ba468ffc357e2e09712c2ecfb8

2026-10-09 | 316L不锈钢 | 去磁、钝化